

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СХЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ С НУЛЕВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЗНАНИЙ

ЗАЩИТА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СХЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ С НУЛЕВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЗНАНИЙ

Широкое распространение карт (смарт-карт) требует обеспечения безопасной их идентификации, а также идентификации их владельцев.

- Секретный ключ владельца карты становится неотъемлемым признаком его личности.
- Доказательство знания этого ключа с нулевой передачей этого знания служит доказательством личности владельца карты.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СХЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ С НУЛЕВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЗНАНИЙ

Пример:

Банковская карта и ваш пароль к ней.

Вы вводите свой пин-код в банкомат, а он его уже в преобразованном виде (по алгоритму) преобразует и направляет в банк.

Таким образом вы доказываете свою личность как владелец карты и не сообщаете никому свои секретные сведения.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СХЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ С НУЛЕВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЗНАНИЙ

Механизм работы протокола:

- Выбираются два простых числа p и q .
- Находим значение $N = p \cdot q$
- Пусть $p = 5$ и $q = 7$, тогда $N = 35$
- Берем числа от 1 до $N-1$ и находим ПРЕТЕНДЕНТЫ на квадратичные вычеты, каждые из них сохраняем и получаем такие значения:

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СХЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ С НУЛЕВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЗНАНИЙ

Механизм работы протокола:

X	$X^2 \bmod P$		$X^2 \bmod P = 324 \bmod 35 = 9 \bmod 35$
	$X^2 \bmod P = 1 \bmod 35$		$X^2 \bmod P = 361 \bmod 35 = 11 \bmod 35$
	$X^2 \bmod P = 4 \bmod 35$		$X^2 \bmod P = 400 \bmod 35 = 15 \bmod 35$
	$X^2 \bmod P = 9 \bmod 35$		$X^2 \bmod P = 441 \bmod 35 = 21 \bmod 35$
	$X^2 \bmod P = 16 \bmod 35$		$X^2 \bmod P = 484 \bmod 35 = 29 \bmod 35$
	$X^2 \bmod P = 25 \bmod 35$		$X^2 \bmod P = 529 \bmod 35 = 4 \bmod 35$
	$X^2 \bmod P = 36 \bmod 35 = 1 \bmod 35$		$X^2 \bmod P = 576 \bmod 35 = 16 \bmod 35$
	$X^2 \bmod P = 49 \bmod 35 = 14 \bmod 35$		$X^2 \bmod P = 625 \bmod 35 = 30 \bmod 35$
	$X^2 \bmod P = 64 \bmod 35 = 29 \bmod 35$		$X^2 \bmod P = 676 \bmod 35 = 11 \bmod 35$
	$X^2 \bmod P = 81 \bmod 35 = 11 \bmod 35$		$X^2 \bmod P = 729 \bmod 35 = 29 \bmod 35$
	$X^2 \bmod P = 100 \bmod 35 = 30 \bmod 35$		$X^2 \bmod P = 784 \bmod 35 = 14 \bmod 35$
	$X^2 \bmod P = 121 \bmod 35 = 16 \bmod 35$		$X^2 \bmod P = 841 \bmod 35 = 1 \bmod 35$
	$X^2 \bmod P = 144 \bmod 35 = 4 \bmod 35$		$X^2 \bmod P = 900 \bmod 35 = 25 \bmod 35$
	$X^2 \bmod P = 169 \bmod 35 = 29 \bmod 35$		$X^2 \bmod P = 961 \bmod 35 = 16 \bmod 35$
	$X^2 \bmod P = 196 \bmod 35 = 21 \bmod 35$		$X^2 \bmod P = 1024 \bmod 35 = 9 \bmod 35$
	$X^2 \bmod P = 225 \bmod 35 = 15 \bmod 35$		$X^2 \bmod P = 1089 \bmod 35 = 4 \bmod 35$
	$X^2 \bmod P = 256 \bmod 35 = 11 \bmod 35$		$X^2 \bmod P = 1156 \bmod 35 = 1 \bmod 35$
	$X^2 \bmod P = 289 \bmod 35 = 9 \bmod 35$		$X^2 \bmod P = 1225 \bmod 35 = 0 \bmod 35$

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СХЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ С НУЛЕВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЗНАНИЙ

Механизм работы протокола:

- Удаляем все повторяющиеся значения претендентов из наших записей (1, 4, 9, 16, 25, 14, 29, 11, 30, 21 остаются)
- Далее удаляем те элементы, которые при делении на p или на q не оставят остатка. Т.Е. :

if ($v2[i] \bmod p == 0$) or ($v2[i] \bmod q == 0$) then (удаление)

- В нашем векторе после этого останутся числа 1, 4, 9, 11, 16, 29 – квадратичные вычеты на модуль N , претендующие на звание ключа.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СХЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ С НУЛЕВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЗНАНИЙ

Механизм работы протокола:

- Выбираем случайное K (K должно быть меньше или равно кол-ву элементов в векторе и больше 2), которое будет означать количество подключей.
- Из нашего вектора потенциальных ключей выбираем любые 4 числа. Готовый набор станет **открытым ключом**. (4, 11, 16, 29)

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СХЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ С НУЛЕВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЗНАНИЙ

Механизм работы протокола:

- Находим V^{-1} для каждого из подключей вектора V :

$$V_0 * V^{-1} \bmod n = 1$$

Где V_0 – любая часть открытого ключа

V	V^{-1}
1	1
4	9*
9	4
11	16
16	11
29	29

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СХЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ С НУЛЕВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЗНАНИЙ

Механизм работы протокола:

- Далее находим S

$$S * S \bmod n = V^{-1}$$

V^{-1}	$S = \sqrt{V^{-1}}$
1	1
9^*	3
4	2
16	4
11	9^{**}
29	8

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СХЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ С НУЛЕВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЗНАНИЙ

Механизм работы протокола:

- В конечном итоге открытый ключ у нас выходит 4, 11, 16, 29
- Закрытый ключ по найденным нами значениям: 3, 4, 9, 8

V	V^{-1}	$S = \text{sqrt}(V^{-1})$
1	1	1
4	9 *	3
9	4	2
11	16	4
16	11	9 **
29	29	8

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СХЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ С НУЛЕВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЗНАНИЙ

Механизм работы протокола:

- Начинаем имитацию работы протокола через пользователя А, который доказывает свою подлинность.
- Пользователь А выбирает случайное r (допустим 16)
- Подсчитывает $x = r * r \bmod N$ (11)
- Отправляет x пользователю В

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СХЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ С НУЛЕВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЗНАНИЙ

Механизм работы протокола:

- Работает пользователь В, получивший Х.
- Пользователь В генерирует случайный вектор b из 0 и 1, размерностью $K(4)$. Например $b = 1, 1, 0, 1$
- Пользователь В отправляет b пользователю А

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СХЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ С НУЛЕВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЗНАНИЙ

Механизм работы протокола:

- Работает пользователь А, получивший b
- Пользователь А вычисляет $y = r * (S_1^{b1} * S_2^{b2} * \dots * S_k^{bk}) \bmod n$

$$y = 16 * (3^1 * 4^1 * 9^0 * 8^1) \bmod 35 = 16 * (3 * 4 * 1 * 8) \bmod 35 = 16 * 96 \bmod 35 = 31$$

- Отправляем пользователю В число y

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СХЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ С НУЛЕВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЗНАНИЙ

Механизм работы протокола:

- Работает пользователь В, получивший y
 - Вычисляет $x1 = y^2 * (V_1^{b1} * V_2^{b2} * \dots * V_K^{bK}) \bmod n$
- $$X1 = 31^2 * (4 * 11 * 1(\text{от } 16) * 29) \bmod 35 = 11$$
- Проверяем $x1 = x$
 - Если x равны, то проверка пройдена успешно